8.4.1 pH மற்றும் pOH ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பு

பின்வரும் வரையறைகளை பயன்படுத்தி pH மற்றும் pOH க்கு இடையேயான தொடர்பை நிறுவ முடியும்.

$$pH=-\log_{10}[H_3O^+] \quad .....(8.5)$$

$$pOH = -\log_{10}[OH^-] \quad .....(8.7)$$

சமன்பாடுகள் (8.5) மற்றும் (8.7) ஆகியவற்றை கூட்ட

$$pH + pOH = -\log_{10}[H_3O^+] - \log_{10}[OH^-]$$

$$= -\left(\log_{10}[H_3O^+] + \log_{10}[OH^-]\right)$$

$$pH+pOH = -\log_{10}[H_3O^+][OH^-] \qquad [\because \log a+\log b = \log ab]$$

நாமறிந்தபடி $[H_3O^+][OH^-]=K_W$

$$\Rightarrow pH+pOH= -\log_{10} K_W$$

$$\Rightarrow pH+pOH=pK_w \qquad [\because pK_W = -\log_{10} K_w] \quad .....(8.8)$$

25°C இல் நீரின் சய அயனி பெருக்கம், $K_W=1\times10^{-14}$

$$pK_W = -\log_{10} 10^{-14} = 14\log_{10} 10$$

$$= 14$$

$\therefore$ (8.7) $\Rightarrow$ $\therefore$ At 25°C, pH + pOH= 14

எடுத்துக்காட்டு 8.2

0.001M HCl கரைசலின் pH மதிப்பை கணக்கிடுக

$$\underset{0.001\ M}{HCl} \xrightleftharpoons{H_2O} \underset{0.001\ M}{H_3O^+} + \underset{0.001M}{Cl^-}$$

10^{-3}M HCl யில் உள்ள $[H_3O^+]$ செறிவுடன் ஒப்பிடும்போது, நீரின் சுய அயனியாக்கத்திலிருந்து உருவாகும் $[H_3O^+]$ (10^{-7} M) செறிவு ஒதுக்கத்தக்கது.

எனவே $[H_3O^+]= 0.001\ mol\ dm^{-3}$

$$pH=-\log_{10}[H_3O^+]$$

$$=-\log_{10}(0.001)$$

$$=-\log_{10}(10^{-3}) = 3$$

குறிப்பு: ஒரு அமிலம் அல்லது காரத்தின் செறிவு 10^{-6} M ஐவிட குறைவாக இருந்தால், நீரின் சுய அயனியாக்கத்திலிருந்து உருவாகும் H_3O^+ செறிவை நாம் ஒதுக்க இயலாது. இத்தகைய நேர்வுகளில்

$[H_3O]^+ =10^{-7}$(நீரிலிருந்து) + $[H_3O]^+$ (அமிலத்திலிருந்து).

இதேபோல, $[OH^-]=10^{-7}$M (நீரிலிருந்து) + $[OH^-]$ (காரத்திலிருந்து)

XII U8-Ionic equilibrium.indd 11 18-01-2021 14:42:41